Laboratorio 2

Carnet:		Nombre:	

Parte # 1: Conceptos fundamentales

Responda las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta.

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un algoritmo?
   - **a)** Un conjunto de instrucciones vagas que resuelven un problema.
   - **b)** Una secuencia finita de pasos claros y ordenados para resolver un problema.
   - **c)** Un programa escrito en cualquier lenguaje. d) Una idea general sin pasos definidos.

2. ¿Cuál es la función principal de la etapa de Entrada en un algoritmo?
   - **a)** Mostrar los resultados al usuario.
   - **b)** Ejecutar cálculos internos.
   - **c)** Proporcionar los datos necesarios para iniciar el proceso.
   - **d)** Finalizar el algoritmo.

3. ¿Qué sucede si un algoritmo no contempla una condición alternativa (else) cuando es necesaria?
   - **a)** El algoritmo se optimiza automáticamente.
   - **b)** La computadora interpreta la intención humana.
   - **c)** El algoritmo puede producir resultados incorrectos o fallar.
   - **d)** No ocurre ningún problema.

4. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa un *proceso* y no un algoritmo?
   - **a)** Pasos detallados para calcular el promedio de notas.
   - **b)** Secuencia precisa para retirar dinero de un cajero.
   - **c)** Conjunto general de actividades para la inscripción universitaria.
   - **d)** Instrucciones paso a paso para determinar si un número es par.

5. ¿Cuál es la principal ventaja de diseñar un algoritmo antes de programar?
   - **a)** Reduce el uso de memoria del programa.
   - **b)** Permite escribir código sin errores.
   - **c)** Facilita el análisis lógico y la detección de errores antes de codificar.
   - **d)** Elimina la necesidad de diagramas de flujo.

Parte #2: Estructura secuencial

Ordene correctamente los pasos para el siguiente proceso: Inscripción de un estudiante en un curso universitario. Escriba números del 1 al 7.

____ Confirmar inscripción

____ Seleccionar el curso

____ Verificar requisitos aprobados

____ Ingresar al sistema académico

____ Realizar el pago correspondiente

____ Ingresar datos personales

____ Generar boleta de inscripción

Parte #3. Diseño de algoritmos y diagrama de flujo

1. Redacte el algoritmo en pasos numerados para los siguientes problemas:
   - **a)** Retirar efectivo de un cajero automático
   - **b)** Acceso a una plataforma virtual universitaria
   - **c)** Determine si un estudiante aprueba o reprueba un curso considerando: - Nota final mayor o igual a 61 → Aprobado - Nota final menor a 61 → Reprobado
   - **d)** Leer dos números y determinar cuál es mayor o si son iguales.

2. Identifique entrada, salida y procesos de los incisos c y d

3. Realice el diagrama de flujo de los incisos c y d.

	Criterio	Puntaje
Parte #1: Conceptos fundamentales	Respuestas correctas	25 ptos
Parte #2: Estructura secuencial	Orden lógico de pasos	15 ptos
Parte #3: Diseño de algoritmos	Pasos claros, completos y ordenados	10 ptos
	Uso correcto de condiciones	10 ptos
	Resuelve correctamente el problema	10 ptos
	Identifica correctamente Entrada, Proceso y Salida en ambos incisos	10 ptos
Parte #3: diagramas de flujo	Usa correctamente todos los símbolos	10 ptos
	Flujo claro y correcto	10 ptos
	TOTAL	**100 ptos**